I – Dispositif de mesure

II – Résultats des mesures

III – Conclusion

I – Dispositif de mesure

Afin d'obtenir les caractéristiques spécifiques du capteur, nous avons utilisé un banc de test composé de six cylindres de diamètre différent, permettant d'étudier la résistance de notre capteur en tension et en compression pour six valeurs de contraintes connues.

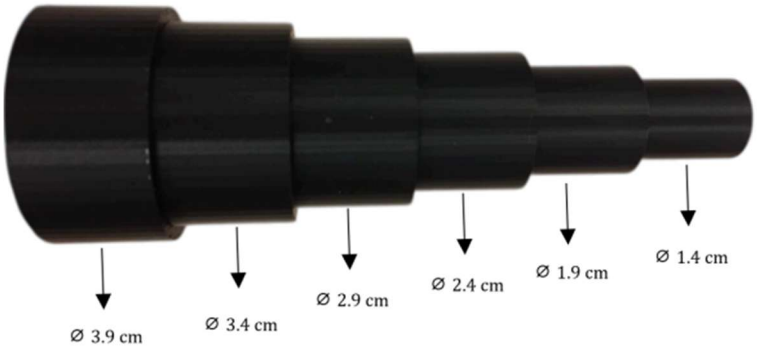


Figure 1 : Banc de test imprimé en 3D

Nous avons choisi d'étudier trios types de crayons à papier différent : le B, le 3B et le 6B. Nous avons donc conçu trois capteurs différents, et avons déterminé pour chacun d'entre eux douze valeurs : six en compression et six en tension. Ces mesures nous ont permises d'établir la variation relative de résistance en fonction de la déformation grâce aux formules suivantes :

- $Calcul\ de\ la\ déformation$: $\varepsilon = \frac{e}{D}$

Avec e l'épaisseur du papier utilisé pour le capteur et D le diamètre du cylindre sur lequel est effectué la mesure.

- $Calcul\ de\ la\ variation\ relative\ de\ résistance$:

$$\frac{\Delta R}{R0}(\%) = \frac{R_{mesuré} - R0}{R0}$$

II – Résultats des mesures

Nous avons organisé nos résultats dans les tableaux suivants :

Rayon de courbure (cm)	Déformation	TENSION					
		B		6B		3B	
		R mesurée (kOhm)	ΔR/R0 (%)	R mesurée (kOhm)	ΔR/R0 (%)	R mesurée (kOhm)	ΔR/R0 (%)
1,4	0,01428571429	15000	6,987220447	371	0,5654008439	1505	1,899807322
1,9	0,01052631579	11900	5,336528222	329	0,388185654	1126	1,16955684
2,4	0,008333333333	9578	4,100106496	306	0,2911392405	915	0,7630057803
2,9	0,006896551724	7974	3,24600639	296	0,2489451477	812	0,5645472062
3,4	0,005882352941	6828	2,635782748	294	0,2405063291	755	0,4547206166
3,9	0,005128205128	3567	0,8993610224	285	0,2025316456	716	0,3795761079

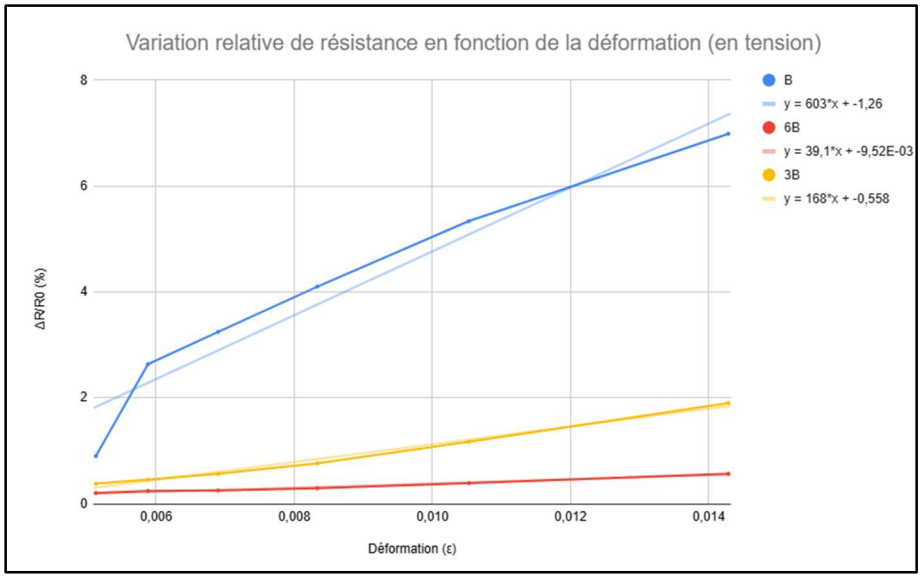
Banc de test et résultats

Rayon de courbure (cm)	Déformation	COMPRESSION					
		B		6B		3B	
		R mesurée (kOhm)	ΔR/R0 (%)	R mesurée (kOhm)	ΔR/R0 (%)	R mesurée (kOhm)	ΔR/R0 (%)
1,4	0,01428571429	336	-0,821086262	361	-0,2415966387	203	-0,6088631985
1,9	0,01052631579	651	-0,6533546326	384	-0,1932773109	287	-0,4470134875
2,4	0,008333333333	840	-0,552715655	403	-0,1533613445	324	-0,3757225434
2,9	0,006896551724	1004	-0,4653887114	420	-0,1176470588	402	-0,225433526
3,4	0,005882352941	1232	-0,3439829606	433	-0,09033613445	456	-0,1213872832
3,9	0,005128205128	1852	-0,01384451544	455	-0,04411764706	503	-0,03082851638

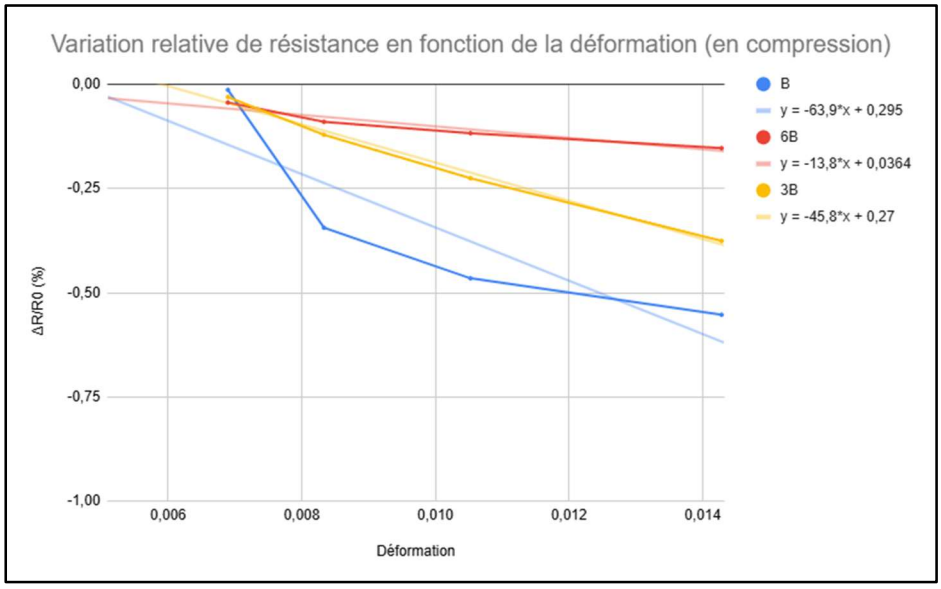
Données tension	
R0 B (kOhm)	1878
R0 6B (kOHM)	237
R0 3B (kOhm)	519
Epaisseur papier (cm)	0,02

Données compression	
R0 B (kOhm)	1960
R0 6B (kOHM)	476
R0 3B (kOhm)	712
Epaisseur papier (cm)	0,02

En tension, nous obtenons alors la variation relative de résistance en fonction de la déformation suivante :



En compression, nous obtenons la variation relative de la résistance en fonction de la déformation suivante :



Les allures des courbes sont pertinentes : les crayons à papier sont constitués de graphite et d'un liant isolant (argile). Afin de comprendre la différence entre les différents types de crayons (B, 3B, 6B, …) il faut se pencher sur le seuil de percolation de ceux-ci. Le seuil de percolation représente la fraction volumique nécessaire de charge conductrice (ici le graphite) afin que celles-ci forment un réseau continu interconnecté à travers la matrice isolante (l'argile). A partir de ce seuil de matière conductrice, les propriétés macroscopiques du matériau basculent d'un comportement isolant à un comportement conducteur. Un crayon 6B est saturé en graphite et contient très peu d'argile (seuil de percolation largement dépassé), il représente alors un milieu très conducteur. Quand une déformation est appliquée au capteur, des micro fissures sont créées, mais il existe une multitude de chemins secondaires conducteurs, la résistance globale du capteur n'est que très peu impactée. A contrario, le crayon B a une mine dure, il contient une forte proportion d'argile (très proche du seuil de percolation), les grains de graphite sont plus dispersés dans la matrice d'argile isolante, lorsqu'une déformation est appliquée, les rares chemins électriques entre les grains de graphite se brise très facilement, la résistance varie alors fortement.

III – Conclusion

La sensibilité (facteur de jauge k) est définie par :

$$k = \frac{\Delta R/R0}{\varepsilon}$$

Le crayon B possède la meilleure sensibilité puisque pour une déformation donnée il génère une plus grande variation de résistance. Diminuer la concentration de charge conductrice (en passant de 6B à B) augmente alors fortement la piézorésistivité du matériau.

Pour conclure, pour une application requérant une grande sensibilité un capteur réalisé avec un crayon de type B est le mieux, néanmoins celui-ci aura tendance à « s'user » plus vite puisque que sa composition est au niveau du seuil de percolation. Tandis que pour une application nécessitant moins de précision mais plus de robustesse, un crayon très gras tel que le 6B conviendra mieux, puisque qu'étant très loin du seuil de percolation il peut être déformé plus de fois avant de ne plus avoir chemins conducteurs possible entre les particules.